EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 30 MIN

# La norme duale N* et ses calculs classiques

Soient $\langle \cdot, \cdot \rangle$ le produit scalaire canonique de $\mathbb{R}^n$ et $N$ une norme quelconque sur $\mathbb{R}^n$. Pour $x \in \mathbb{R}^n$, on pose

$$N^*(x) = \sup_{y \in S} |\langle x, y \rangle|, \qquad S = \{ y \in \mathbb{R}^n : N(y) = 1 \}.$$

1. Vérifier que la borne supérieure définissant $N^*(x)$ existe et est un réel positif.
2. Montrer que $N^*$ est une norme sur $\mathbb{R}^n$.
3. Déterminer $N^*$ lorsque $N = \| \cdot \|_2$, $\| \cdot \|_\infty$, puis $\| \cdot \|_1$.